



AB-721: Atividade Prática 1 Atmosfera ISA e Planeio

Flávio Ribeiro

2026

Objetivo

Esta atividade prática aborda dois temas centrais do curso:

- modelagem da atmosfera ISA e uso do conceito de altitude-densidade;
- análise e simulação simples do planeio com aproximação ponto-massa.

Na primeira parte, o foco é relacionar altitude-pressão, temperatura e densidade do ar. Na segunda parte, o foco é aplicar esses conceitos em um problema simples de desempenho: o voo planado.



Figura 1: Motivação para o estudo de planeio: operação de um planador.

Arquivos de apoio

Nesta pasta foram reunidos arquivos MATLAB e figuras para apoiar a atividade:

- `matlab/atmosfera.m`: rotina para atmosfera ISA;
- `matlab/altitude_densidade.m`: cálculo de altitude-densidade;
- figuras de apoio para interpretação física do problema.

Os arquivos podem ser usados como ponto de partida e adaptados conforme necessário.

Parte A: Atmosfera ISA e Altitude-Densidade

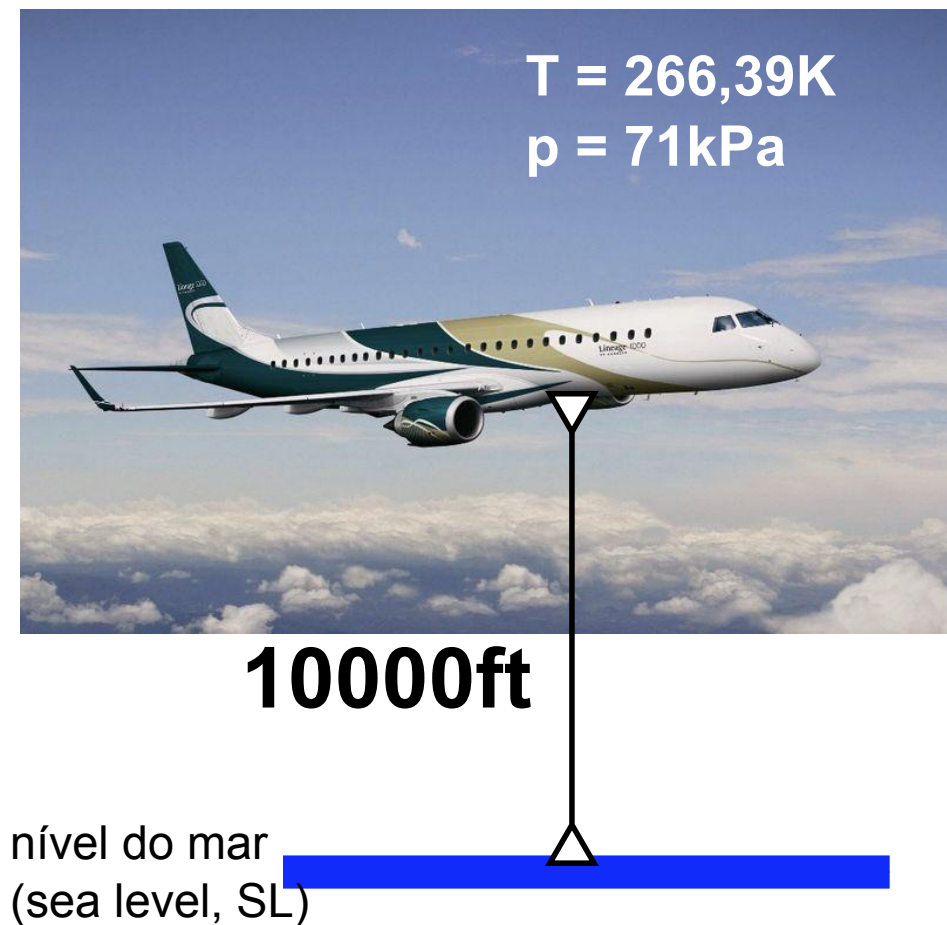


Figura 2: Relação entre altitude-pressão, temperatura e altitude-densidade.

O ponto de partida é responder à seguinte pergunta: dada uma altitude-pressão e uma temperatura ambiente, como encontrar a densidade do ar e a altitude-densidade equivalente na atmosfera ISA?

Uma sequência natural para resolver o problema é:

1. usar `atmosfera.m` para obter pressão, temperatura ISA e densidade na altitude desejada;
2. corrigir a temperatura para a atmosfera real, por exemplo com ΔT_{ISA} ;
3. calcular a densidade real por meio da equação de estado;
4. encontrar numericamente a altitude-densidade correspondente na ISA.

Roteiro

1. Revise o script `matlab/altitude_densidade.m` e organize o cálculo em uma função com interface clara, por exemplo

$$H_\rho = f(H_p, \Delta T_{\text{ISA}})$$

ou

$$H_\rho = f(H_p, T).$$

2. Verifique o comportamento da função com pelo menos três casos de teste, incluindo:
 - atmosfera ISA ao nível do mar;
 - atmosfera ISA em altitude não nula;
 - um caso quente, com $\Delta T_{\text{ISA}} > 0$.
3. Gere um gráfico ou mapa simples mostrando como a altitude-densidade varia com:
 - altitude-pressão;
 - temperatura ou desvio em relação à ISA.
4. Discuta qualitativamente:
 - por que dias quentes elevam a altitude-densidade;
 - como isso afeta velocidades verdadeiras, tração disponível e desempenho em pista;
 - como o conceito de altitude-densidade influencia análises de desempenho.

Parte B: Planeio

Considere um planador biplace com as características:

- massa estrutural: 200 kg;
- massa do piloto: 100 kg;
- massa do copiloto: 90 kg;
- área de referência: $S = 16 \text{ m}^2$;
- polar de arrasto:

$$C_D = C_{D0} + kC_L^2, \quad C_{D0} = 0,015, \quad k = 0,025.$$

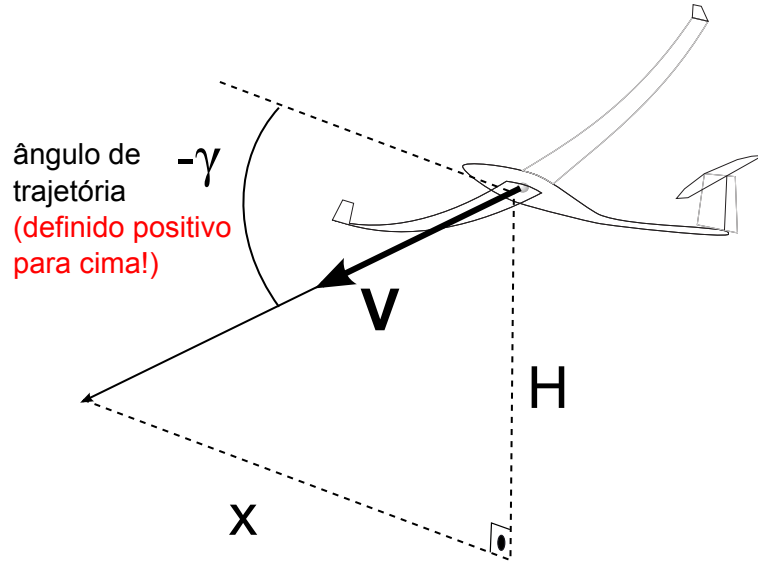


Figura 3: Esquema simplificado do voo planado.

Adote o modelo ponto-massa longitudinal:

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \frac{-D - mg \sin \gamma}{m}, \\ \dot{\gamma} &= \frac{L - mg \cos \gamma}{mV}, \\ \dot{H} &= V \sin \gamma, \\ \dot{X} &= V \cos \gamma.\end{aligned}$$

onde

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L, \quad D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D.$$

Considere soltura a $H_0 = 2000$ m acima do solo, atmosfera sem vento e $g = 9,80665$ m/s².

Roteiro

1. Implemente o sistema de equações no MATLAB usando `ode45`.
2. Para a condição de máximo alcance, use

$$C_L = \sqrt{\frac{C_{D0}}{k}}$$

e estime as condições iniciais por

$$V_0 = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} \frac{1}{(C_L^2 + C_D^2)^{1/4}}, \quad \gamma_0 = -\arctan\left(\frac{1}{E}\right), \quad E = \frac{C_L}{C_D}.$$

3. Gere os seguintes gráficos:

- altura versus distância horizontal;

Apêndice: Código-base usado em sala

Os arquivos-base desta atividade estão na subpasta `matlab/`:

- `matlab/atmosfera.m`
- `matlab/altitude_densidade.m`

Eles podem ser usados como ponto de partida para as análises propostas nesta prática.